第 6 节　空间向量的概念及运算

课标要求

1. **理解**[课标变化：了解→理解]空间向量的概念，**掌握**[课标变化：了解→掌握]空间向量的基本定理及其意义，掌握空间向量的正交分解及其坐标表示.

2. 了解空间直角坐标系，会用空间直角坐标系刻画点的位置，会简单应用空间两点间的距离公式.

3. 掌握空间向量的线性运算及其坐标表示，掌握空间向量的数量积及其坐标表示，能用向量的数量积判断向量的共线和垂直.

空间向量的线性运算

考点一

1. 几类特殊的向量

名称	语言描述
单位向量	模为__1__的向量
零向量	模为__0__的向量，记作__$\boldsymbol{0}$__，零向量的方向可以是任意的
相等向量	方向__相同__且模__相等__的向量
相反向量	方向相反、长度相等的向量
共线向量（平行向量）	对于空间任意两个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$），若__$\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$__，其中 λ 为实数，则 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线或平行，记作__$\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{a}$__. 零向量与任意向量__共线__.

2. 空间向量的线性运算

项目	$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$，$\lambda\in\mathbf{R}$
向量和	$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3)$
向量差	$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(a_1-b_1,a_2-b_2,a_3-b_3)$
数乘向量	$\lambda\boldsymbol{a}=(\lambda a_1,\lambda a_2,\lambda a_3)$
共线	$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Rightarrow a_1=\lambda b_1,\ a_2=\lambda b_2,\ a_3=\lambda b_3$（$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$）

▶题组练透

1. 已知 $A(3,4,5)$，$B(0,2,1)$，$O(0,0,0)$，若$\overrightarrow{OC}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$，则 C 的坐标是（　　）

A. $(-\frac{6}{5},-\frac{4}{5},-\frac{8}{5})$　　B. $(\frac{6}{5},-\frac{4}{5},-\frac{8}{5})$

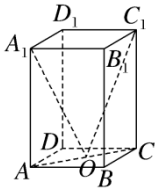
C. $(-\frac{6}{5},-\frac{4}{5},\frac{8}{5})$　　D. $(\frac{6}{5},\frac{4}{5},\frac{8}{5})$

解析：A　设点 C 坐标为 (x,y,z)，则$\overrightarrow{OC}=(x,y,z)$. 又$\overrightarrow{AB}=(-3,-2,-4)$，$\overrightarrow{OC}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$，所以 $x=-\frac{6}{5}$，$y=-\frac{4}{5}$，$z=-\frac{8}{5}$. 故选 A.

2. 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 是 C_1D_1 的中点，且$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AD}+x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AA_1}$，则实数 $x+y=$__$\frac{3}{2}$__.

解析：$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DD_1}+\overrightarrow{D_1P}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}+x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AA_1}$，故 $x=\frac{1}{2}$，$y=1$，所以 $x+y=\frac{3}{2}$.

3. 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，O 为 AC 的中点，化简$\overrightarrow{A_1O}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=$__$\overrightarrow{A_1A}$__；用$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$表示$\overrightarrow{OC_1}$，则$\overrightarrow{OC_1}=$__$\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$__.



解析：$\overrightarrow{A_1O}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{A_1O}-\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})=\overrightarrow{A_1O}-\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{A_1O}+\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{A_1A}$；因为$\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})$，所以$\overrightarrow{OC_1}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CC_1}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})+\overrightarrow{AA_1}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$.

练后悟通

用已知向量表示某一向量的三个关键点

（1）用已知向量来表示某一向量，一定要结合图形，以图形为指导是解题的关键；

（2）要正确理解向量加法、减法与数乘运算的几何意义，如首尾相接的若干向量之和，等于由起始向量的始点指向末尾向量的终点的向量；

（3）在立体几何中，三角形法则、平行四边形法则仍然成立.

共线、共面向量定理的应用

考点二

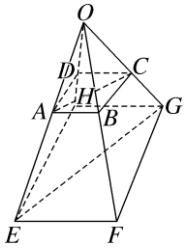
名称	语言描述
共线向量（平行向量）	表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合
共面向量	平行于同一个平面的向量
共线向量定理	对任意两个空间向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$（$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$），$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$存在 $\lambda\in\mathbf{R}$，使 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}$
共面向量定理	若两个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，则向量 $\boldsymbol{p}$ 与向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 共面$\Leftrightarrow$存在唯一的有序实数对（x，y），使 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}$

名称	语言描述
空间向量基本定理及推论	定理：如果三个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 不共面，那么对任意一个空间向量 $\boldsymbol{p}$，存在唯一的有序实数组（x，y，z），使得 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$. 推论：设 O，A，B，C 是不共面的四点，则对平面 ABC 内任一点 P 都存在唯一的三个有序实数 x，y，z，使$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}$且 $x+y+z=1$

提醒：（1）在平面中 A，B，C 三点共线的充要条件是：$\overrightarrow{OA}=x\overrightarrow{OB}+y\overrightarrow{OC}$且 $x+y=1$，O 为平面内任意一点；

（2）在空间中 P，A，B，C 四点共面的充要条件是：$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}$且 $x+y+z=1$，O 为空间任意一点.

例 1 已知 O，A，B，C，D，E，F，G，H 为空间的 9 个点（如图所示），并且$\overrightarrow{OE}=k\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OF}=k\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OH}=k\overrightarrow{OD}$，$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+m\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{EH}+m\overrightarrow{EF}$. 求证：



（1）A，B，C，D 四点共面，E，F，G，H 四点共面；

证明：由$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+m\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{EH}+m\overrightarrow{EF}$，知 A，B，C，D 四点共面，E，F，G，H 四点共面.

（2）$\overrightarrow{AC}\parallel\overrightarrow{EG}$；

证明：由$\overrightarrow{OE}=k\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OF}=k\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OH}=k\overrightarrow{OD}$，得 $EF\parallel AB$，且 $EF=kAB$，$EH\parallel AD$，且 $EH=kAD$，$\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{EH}+m\overrightarrow{EF}=k\overrightarrow{AD}+km\overrightarrow{AB}=k(\overrightarrow{AD}+m\overrightarrow{AB})=k\overrightarrow{AC}$，所以$\overrightarrow{AC}\parallel\overrightarrow{EG}$.

（3）O，G，C 三点共线.

证明：由（2）知$\overrightarrow{EG}=k\overrightarrow{AC}$，

所以$\overrightarrow{OG}=\overrightarrow{EG}-\overrightarrow{EO}=k\overrightarrow{AC}-k\overrightarrow{AO}=k(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AO})=k\overrightarrow{OC}$，

所以$\overrightarrow{OG}=k\overrightarrow{OC}$.

即$\overrightarrow{OG}\parallel\overrightarrow{OC}$，又$\overrightarrow{OG}$与$\overrightarrow{OC}$有一个公共点，所以 O，G，C 三点共线.

规律方法

1. 证明空间三点 P，A，B 共线的方法

（1）$\overrightarrow{PA}=\lambda\overrightarrow{PB}$（$\lambda\in\mathbf{R}$）；

（2）对空间任一点 O，$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}$（$t\in\mathbf{R}$）；

（3）对空间任一点 O，$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$（$x+y=1$）.

2. 证明空间四点 P，M，A，B 共面的方法

（1）$\overrightarrow{MP}=x\overrightarrow{MA}+y\overrightarrow{MB}$；

（2）对空间任一点 O，$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OM}+x\overrightarrow{MA}+y\overrightarrow{MB}$；

（3）对空间任一点 O，$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OM}+y\overrightarrow{OA}+z\overrightarrow{OB}$（$x+y+z=1$）；

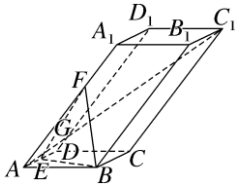
（4）$\overrightarrow{PM}\parallel\overrightarrow{AB}$（或$\overrightarrow{PA}\parallel\overrightarrow{MB}$或$\overrightarrow{PB}\parallel\overrightarrow{AM}$）.

练 1 （1）（2025·河北邢台期末）设向量 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{e}_3$ 不共面，已知$\overrightarrow{AB}=-3\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2+2\boldsymbol{e}_3$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2-6\boldsymbol{e}_3$，$\overrightarrow{CD}=4\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2+8\boldsymbol{e}_3$，若 A，C，D 三点共线，则 $\lambda=$（　D　）

A. 2　　B. 1　　C. -1　　D. 0

解析：因为$\overrightarrow{AB}=-3\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2+2\boldsymbol{e}_3$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2-6\boldsymbol{e}_3$，$\overrightarrow{CD}=4\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2+8\boldsymbol{e}_3$，所以$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=-2\boldsymbol{e}_1+(\lambda-1)\boldsymbol{e}_2-4\boldsymbol{e}_3$. 因为 A，C，D 三点共线，所以存在唯一的实数 y，使得$\overrightarrow{CD}=y\overrightarrow{AC}$，即 $4\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2+8\boldsymbol{e}_3=y[-2\boldsymbol{e}_1+(\lambda-1)\boldsymbol{e}_2-4\boldsymbol{e}_3]$，即$\begin{cases}4=-2y,\\2=y(\lambda-1),\\8=-4y,\end{cases}$解得$\begin{cases}\lambda=0,\\y=-2,\end{cases}$ 故选 D.

（2）（2026·江苏南京期中）如图，在平行六面体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 AD 的中点，$AF=2FA_1$，AC_1 交平面 BEF 于点 G，则$\frac{AG}{AC_1}$的值为__$\frac{2}{9}$__.



解析：设$\overrightarrow{AG}=m\overrightarrow{AC_1}$，其中$\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$，$E$为$AD$的中点，$AF=2FA_1$，故$\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AE}$，$\overrightarrow{AA_1}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AF}$，所以$\frac{1}{m}\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AE}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{AG}=m\overrightarrow{AB}+2m\overrightarrow{AE}+\frac{3}{2}m\overrightarrow{AF}$，因为$G$，$B$，$E$，$F$四点共面，所以$m+2m+\frac{3}{2}m=1$，解得$m=\frac{2}{9}$.

空间向量数量积及其应用

考点三

1. 两个非零空间向量的数量积

（1）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$ $|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$ ；

（2）$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$ ；

（3）设$\boldsymbol{a}=(x,y,z)$，则$\boldsymbol{a}^2=|\boldsymbol{a}|^2$，$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

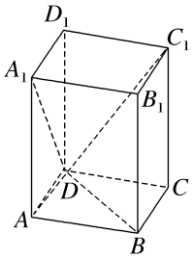
2. 空间向量的坐标运算

项目	$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$
向量和	$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=$ $(a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3)$
向量差	$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=$ $(a_1-b_1,a_2-b_2,a_3-b_3)$
数量积	$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$ $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$
共线	$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Rightarrow a_1=\lambda b_1$，$a_2=\lambda b_2$，$a_3=\lambda b_3$（$\lambda\in\mathbf{R}$，$\boldsymbol{b}\neq\mathbf{0}$）
垂直	$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$ $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=0$ （$\boldsymbol{a}\neq\mathbf{0}$，$\boldsymbol{b}\neq\mathbf{0}$）
夹角公式	$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\cdot\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}}$

提醒：（1）当$\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=0$或$\pi$时，向量$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$平行，记作$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$；

（2）$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle<0$是两向量夹角为钝角的必要不充分条件；$\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle>0$是两向量夹角为锐角的必要不充分条件.

例 2 如图，已知平行六面体$ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$中，底面$ABCD$是边长为1的正方形，$AA_1=2$，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=120^\circ$.



（1）求线段AC_1的长；

解：设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{c}$，

则$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=1$，$|\boldsymbol{c}|=2$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，

$\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}=2\times1\times\cos120^\circ=-1$.

因为$\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，

所以$|\overrightarrow{AC_1}|=|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|=\sqrt{(a+b+c)^2}=\sqrt{|a|^2+|b|^2+|c|^2+2a\cdot b+2b\cdot c+2a\cdot c}$

$=\sqrt{1+1+4+0-2-2}=\sqrt{2}$，所以线段 AC_1 的长为$\sqrt{2}$.

（2）求异面直线 AC_1 与 A_1D 所成角的余弦值；

解：因为$\overrightarrow{AC_1}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{A_1D}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$，

所以$\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{A_1D}=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}^2-\boldsymbol{c}^2=0+1+1-4=-2$，

$|\overrightarrow{A_1D}|=|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|=\sqrt{(b-c)^2}$

$=\sqrt{|b|^2+|c|^2-2b\cdot c}=\sqrt{1+4+2}=\sqrt{7}$，

设异面直线 AC_1 与 A_1D 所成的角为 θ，

则 $\cos\theta=|\cos<\overrightarrow{AC_1},\overrightarrow{A_1D}>|=\frac{|\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{A_1D}|}{|\overrightarrow{AC_1}||\overrightarrow{A_1D}|}=\frac{|-2|}{\sqrt{2}\times\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{14}}{7}$，

即异面直线 AC_1 与 A_1D 所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{14}}{7}$.

（3）求证：$AA_1\perp BD$.

解：证明：因为$\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，

所以$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=-1+1=0$，即$\overrightarrow{AA_1}\perp\overrightarrow{BD}$，

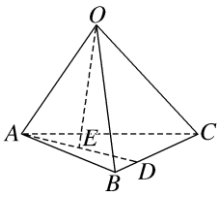
所以 $AA_1\perp BD$.

规律方法

空间向量数量积的三个应用

求夹角	设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=$，进而可求两异面直线所成的角
求长度（距离）	利用公式$=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$，可将线段长度的计算问题转化为向量数量积的计算问题
解决垂直问题	利用 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$（$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$），可将垂直问题转化为向量数量积的计算问题

练 2（2026·江苏扬州期中）如图，在空间四边形 $OABC$ 中，D 为棱 BC 上一点，且满足 $DC=3BD$，E 为线段 AD 的中点，设$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$.



（1）试用向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 表示向量$\overrightarrow{OE}$；

解：因为 $DC=3BD$，由向量的线性运算法则，

可得$\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD})=\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{BC})=\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})+\frac{1}{8}(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB})$

$=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{3}{8}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{8}\overrightarrow{OC}=\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{3}{8}\boldsymbol{b}+\frac{1}{8}\boldsymbol{c}$.

（2）若 $OA=OB=4$，$OC=3$，$\angle AOB=\angle AOC=\angle BOC=60°$，求$\overrightarrow{OE}\cdot\overrightarrow{BC}$的值.

解：由$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}=-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，

所以$\overrightarrow{OE}\cdot\overrightarrow{BC}=(\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{3}{8}\boldsymbol{b}+\frac{1}{8}\boldsymbol{c})\cdot(-\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}-\frac{3}{8}\boldsymbol{b}^2+\frac{3}{8}\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}-\frac{1}{8}\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\frac{1}{8}\boldsymbol{c}^2=-\frac{1}{2}\times(4\times4\times\frac{1}{2})+$

$\frac{1}{2}\times(4\times3\times\frac{1}{2})-\frac{3}{8}\times16+\frac{3}{8}\times(4\times3\times\frac{1}{2})-\frac{1}{8}\times(4\times3\times\frac{1}{2})+\frac{1}{8}\times9=-\frac{35}{8}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 对于空间的任意三个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，它们一定是（　　）

A. 共面向量

B. 共线向量

C. 不共面向量

D. 既不共线也不共面的向量

解析：A　∵$2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=2\cdot\boldsymbol{a}+(-1)\cdot\boldsymbol{b}$，∴根据向量共面定理知，$2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 共面. 故选 A.

2.（2025·辽宁鞍山模拟）已知向量 $\boldsymbol{a}=(3,5,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,1,4)$，则 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=$（　　）

A. 36　　B. 32

C. 56　　D. 52

解析：A　向量 $\boldsymbol{a}=(3,5,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,1,4)$，则 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(5,6,5)$，所以 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=2\times5+6\times1+4\times5=36$. 故选 A.

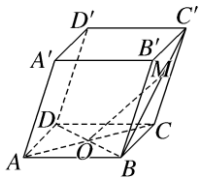
3. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1,-3)$，$\boldsymbol{b}=(-1,2,3)$，$\boldsymbol{c}=(7,6,\lambda)$，若 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 共面，则 $\lambda=$（　　）

A. 9　　B. −9

C. −3　　D. 3

解析：B　由题意知 $\boldsymbol{c}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}$，即 $(7,6,\lambda)=x(2,1,-3)+y(-1,2,3)$，∴$\begin{cases}2x-y=7,\\x+2y=6,\\-3x+3y=\lambda,\end{cases}$　解得 $\lambda=-9$.

4. 如图，在平行六面体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，AC 与 BD 的交点为 O，点 M 在 BC' 上，且 $BM=2MC'$，则下列向量中与 $\overrightarrow{OM}$ 相等的向量是（　　）



A. $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{7}{6}\overrightarrow{AD}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$

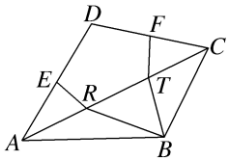
B. $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{6}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$

C. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AD}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$

D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{6}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}$

解析：C　因为 $BM=2MC'$，所以 $\overrightarrow{BM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC'}$，在平行六面体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{OB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}+\frac{2}{3}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD})+\frac{2}{3}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'})=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AD}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$. 故选 C.

5.〔多选〕将正方形 $ABCD$ 沿 AC 折叠如图所示，其中点 E，F 分别为 AD，DC 的中点，点 R，T 将线段 AC 三等分，则（　　）



A. $\overrightarrow{RT}=\frac{2}{3}\overrightarrow{EF}$　　B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{RT}$

C. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$　　D. $\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

解析：AD　对于 A，由点 E，F 分别为 AD，DC 的中点，得 $EF\parallel AC$，$EF=\frac{1}{2}AC$，而$\overrightarrow{RT}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，因此$\overrightarrow{RT}=\frac{2}{3}\overrightarrow{EF}$，A 正确；对于 B，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\neq\overrightarrow{AC}$，$3\overrightarrow{RT}=\overrightarrow{AC}$，B 错误；对于 C，$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{DC}$长度相等，方向不同，C 错误；对于 D，$\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AB}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$，D 正确. 故选 A、D.

6.〔多选〕（2026·山东淄博期末）已知空间向量 $\boldsymbol{m}=(2,-1,3)$，$\boldsymbol{n}=(-4,2,x)$，则下列选项中正确的是（　　）

A. 当 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{n}$ 时，$x=2$

B. 当 $\boldsymbol{m}\parallel\boldsymbol{n}$ 时，$x=-6$

C. 当 $x=-4$ 时，$|\boldsymbol{m}+\boldsymbol{n}|=\sqrt{6}$

D. 当 $x=1$ 时，$\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{\sqrt{6}}{6}$

解析：BC　对于 A，由 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{n}$，得 $2\times(-4)+(-1)\times2+3x=0$，解得 $x=\frac{10}{3}$，A 错误；对于 B，由 $\boldsymbol{m}\parallel\boldsymbol{n}$，得存在实数 λ，使得 $\boldsymbol{n}=\lambda\boldsymbol{m}$，则 $(-4,2,x)=(2\lambda,-\lambda,3\lambda)$，即$\begin{cases}2=-\lambda,\\x=3\lambda,\\-4=2\lambda,\end{cases}$　解得 $\lambda=-2$，$x=-6$，B 正确；对于 C，当 $x=-4$ 时，$\boldsymbol{n}=(-4,2,-4)$，$\boldsymbol{m}+\boldsymbol{n}=(-2,1,-1)$，$|m+n|=\sqrt{(-2)^2+1^2+(-1)^2}=\sqrt{6}$，C 正确；对于 D，当 $x=1$ 时，$\boldsymbol{n}=(-4,2,1)$，$\boldsymbol{m}=(2,-1,3)$，$\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{m\cdot n}{|m||n|}=\frac{-7}{\sqrt{21}\times\sqrt{14}}=-\frac{\sqrt{6}}{6}$，D 错误. 故选 B、C.

7.（2026·浙江金华期中）若 $\boldsymbol{a}=(2x,1,3)$，$\boldsymbol{b}=(1,-2y,9)$，且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 为共线向量，则 $x=$__$\frac{1}{6}$__，$y=$__$-\frac{3}{2}$__.

解析：由题意得 $y\neq0$ 且$\frac{2x}{1}=\frac{1}{-2y}=\frac{3}{9}$，$\therefore x=\frac{1}{6}$，$y=-\frac{3}{2}$.

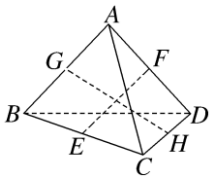
8. 已知 O，A，B，C 为空间中不共面的四点，且$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}+t\overrightarrow{OC}$，若 P，A，B，C 四点共面，则实数 $t=$__$\frac{1}{6}$__.

解析：易知$\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+t=1$，所以 $t=\frac{1}{6}$.

9. 已知 $A(1,-2,3)$，$B(0,-2,0)$，$C(1,0,3)$ 为平面 α 内三点，点 D 在 α 内，且 D 异于 A，B，C 三点，写出点 D 的一个坐标：__（2，0，6）（答案不唯一）__.

解析：因为点 D 在 α 内，记坐标原点为 O，所以$\overrightarrow{OD}=(1-\lambda-\mu)\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OB}+\mu\overrightarrow{OC}=(1-\lambda-\mu)\cdot(1,-2,3)+\lambda(0,-2,0)+\mu(1,0,3)=(1-\lambda,-2+2\mu,3-3\lambda)$，取 $\mu=1$，$\lambda=-1$，可得$\overrightarrow{OD}=(2,0,6)$，所以点 D 的一个坐标为（2，0，6）（答案不唯一）.

10.（13 分）如图，正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1，E，F，G，H 分别是正四面体 $ABCD$ 中其所在棱的中点，设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{c}$，试采用向量法解决下列问题：



（1）求$\overrightarrow{EF}$的模长；

（2）求$\overrightarrow{EF}$与$\overrightarrow{GH}$的夹角.

解：（1）因为正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1，E，F，G，H 分别是正四面体 $ABCD$ 中其所在棱的中点，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{c}$，

所以$\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})$，

$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\boldsymbol{c}$，

所以$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AF}$

$=-\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})-\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{c}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，

所以$|\overrightarrow{EF}|^2=\frac{1}{4}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2=\frac{1}{4}(\boldsymbol{c}^2+\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})=\frac{1}{4}\times(1+1+1-2\times1\times1\times\cos 60^\circ+2\times1\times1\times\cos 60^\circ-2\times1\times1\times\cos 60^\circ)=\frac{1}{2}$，故$|\overrightarrow{EF}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

（2）在正四面体 $ABCD$ 中，

$\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，$|\overrightarrow{EF}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

同理，$\overrightarrow{GH}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})$，$|\overrightarrow{GH}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

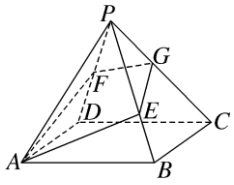
所以 $\cos\langle\overrightarrow{EF},\overrightarrow{GH}\rangle=\frac{\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{GH}}{|\overrightarrow{EF}||\overrightarrow{GH}|}$

$=\frac{\frac{1}{2}(c-a-b)\cdot\frac{1}{2}(b+c-a)}{\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{1}{2}[(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})^2-\boldsymbol{b}^2]=\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}^2+\boldsymbol{a}^2-2\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}^2)=\frac{1}{2}\times(1+1-2\times1\times1\times\cos 60^\circ-1)=0$，

所以$\overrightarrow{EF}$与$\overrightarrow{GH}$的夹角为 90°.

B级 综合应用

11.（2026·北京朝阳模拟）在正四棱锥 P-$ABCD$ 中，$\overrightarrow{PF}=\overrightarrow{FD}$，$\overrightarrow{PE}=2\overrightarrow{EB}$，设平面 AEF 与直线 PC 交于点 G，$\overrightarrow{PG}=\lambda\overrightarrow{GC}$，则 $\lambda=$（　　）

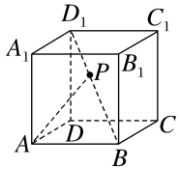


A. $\frac{3}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{2}{3}$

解析：D　因为$\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$，所以$\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PD}-\overrightarrow{PA}=\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PD}-\overrightarrow{PA}$，因为$\overrightarrow{PF}=\overrightarrow{FD}$，$\overrightarrow{PE}=2\overrightarrow{EB}$，所以$\overrightarrow{PD}=2\overrightarrow{PF}$，$\overrightarrow{PE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{PB}$，所以$\overrightarrow{PC}=\frac{3}{2}\overrightarrow{PE}+2\overrightarrow{PF}-\overrightarrow{PA}$，又$\overrightarrow{PG}=\lambda\overrightarrow{GC}$，所以$\overrightarrow{PG}=\frac{\lambda}{\lambda+1}\overrightarrow{PC}$，所以$\overrightarrow{PG}=\frac{3\lambda}{2(\lambda+1)}\overrightarrow{PE}+\frac{2\lambda}{\lambda+1}\overrightarrow{PF}-\frac{\lambda}{\lambda+1}\overrightarrow{PA}$，因为 A，E，F，G 共面，所以$\frac{3\lambda}{2(\lambda+1)}+\frac{2\lambda}{\lambda+1}-\frac{\lambda}{\lambda+1}=1$，解得 $\lambda=\frac{2}{3}$. 故选 D.

12. 如图所示，正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，若动点 P 在线段 BD_1 上运动，则$\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{AP}$的取值范围为 ［0，1］ .

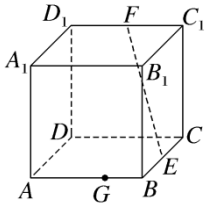


解析：由题意，设$\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BD_1}$，其中 $\lambda\in[0,1]$，$\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BP})=\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AB}+\lambda\overrightarrow{BD_1})=\overrightarrow{AB}^2+\lambda\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD_1}=\overrightarrow{AB}^2+\lambda\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AD_1}-\overrightarrow{AB})=(1-\lambda)\overrightarrow{AB}^2=1-\lambda\in[0,1]$. 因此$\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{AP}$的取值范围是$[0,1]$.

13. 已知空间直角坐标系中$\triangle ABC$三个顶点坐标分别为 A（1，−2，−1），B（1，4，2），C（−1，3，1），AD 是$\triangle ABC$边 BC 上的高，则 AD 的长为 $\frac{3\sqrt{14}}{2}$.

解析：因为 A（1，−2，−1），B（1，4，2），C（−1，3，1），所以$\overrightarrow{BC}=(-2,-1,-1)$，$\overrightarrow{AB}=(0,6,3)$. 因为点 D 在边 BC 上，所以设$\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{BC}=\lambda(-2,-1,-1)=(-2\lambda,-\lambda,-\lambda)$，则$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=(0,6,3)+(-2\lambda,-\lambda,-\lambda)=(-2\lambda,6-\lambda,3-\lambda)$. 由 AD 是$\triangle ABC$边 BC 上的高可得，$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=0\Rightarrow 4\lambda-6+\lambda-3+\lambda=0$，解得 $\lambda=\frac{3}{2}$，所以$\overrightarrow{AD}=\left(-3,\frac{9}{2},\frac{3}{2}\right)$，所以$|\overrightarrow{AD}|=\sqrt{(-3)^2+\left(\frac{9}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{3\sqrt{14}}{2}$.

14.（15 分）（2026·海南海口阶段测试）如图，在棱长为 2 的正方体 AC_1 中，点 E，F 分别是 BC，C_1D_1 的中点，点 G 在 AB 上，$AB=3BG$.



（1）已知上底面 A_1C_1 内一点 H 满足 $GH\parallel EF$，求 A_1H 的长；

（2）棱 A_1D_1 上是否存在一点 K，使得 GK，EF 共面？若存在，求 A_1K 的长；若不存在，说明理由.

解：（1）建立如图空间直角坐标系，则 A（2，0，0），B（2，2，0），C（0，2，0），C_1（0，2，2），D_1（0，0，2），A_1（2，0，2），

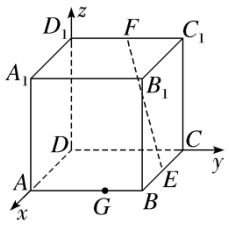
因为 $AB=3BG$，点 E，F 分别是 BC，C_1D_1 的中点，所以 G（2，$\frac{4}{3}$，0），E（1，2，0），F（0，1，2），

设 H（λ，μ，2）（λ，μ∈[0，2]），则$\overrightarrow{EF}=(-1,-1,2)$，$\overrightarrow{GH}=(\lambda-2,\mu-\frac{4}{3},2)$，因为 $GH\parallel EF$，所以

$\frac{\lambda-2}{-1}=\frac{\mu-\frac{4}{3}}{-1}=\frac{2}{2}$,

解得 $\lambda=1$，$\mu=\frac{1}{3}$,

所以 H（1，$\frac{1}{3}$，2），所以$\overrightarrow{A_1H}=(-1,\frac{1}{3},0)$，所以$|\overrightarrow{A_1H}|=\sqrt{1+\frac{1}{9}+0}=\frac{\sqrt{10}}{3}$，即 A_1H 的长为$\frac{\sqrt{10}}{3}$.



（2）假设存在满足条件的点 K，设 K（λ，0，2）（0≤λ≤2），

则$\overrightarrow{GK}$=（λ−2，$-\frac{4}{3}$，2），

$\overrightarrow{GE}$=（−1，$\frac{2}{3}$，0）.

因为 GK，EF 共面，所以存在实数 x，y 满足$\overrightarrow{GK}=x\overrightarrow{GE}+y\overrightarrow{EF}$，

即（λ−2，$-\frac{4}{3}$，2）$=x$（−1，$\frac{2}{3}$，0）$+y$（−1，−1，2），得$\begin{cases}\lambda-2=-x-y,\\ -\frac{4}{3}=\frac{2}{3}x-y,\\ 2=2y,\end{cases}$

解得 λ=$\frac{3}{2}$，

所以 K（$\frac{3}{2}$，0，2），

所以$\overrightarrow{A_1K}$=（$-\frac{1}{2}$，0，0），$|\overrightarrow{A_1K}|=\frac{1}{2}$，所以存在点 K，使得 GK，EF 共面，且 A_1K 的长为$\frac{1}{2}$